화학반응속도론 (2014년 2학기)
제1장 반응속도의 정의와 속도법칙

중요 학습 내용

- 반응속도의 정의
- 속도법칙과 속도상수
- 1차 반응과 2차 반응의 속도법칙
- 1차 가역반응과 평형, 그리고 속도상수

1.1 화학반응의 속도

1. 반응 속도 (rate)의 정의

1) 단위 시간당 감소하는 반응 물질의 몰농도.

2) 단위 시간당 증가하는 생성 물질의 몰농도

3) 반응 속도의 단위: M/s, mol/(L·s)

$$aA + bB \longrightarrow cC + dD$$

$$\text{rate} = v = -\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b}\frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{d}\frac{d[D]}{dt}$$



(예제) 다음 반응에서 산소 분자가 0.024 M/s의 속도로 반응한다고 한다. (a) N_2O_5는 어떤 속도로 생성되는가? (b) NO_2는 어떤 속도로 반응하며 없어지는가?

$$4NO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2N_2O_5(g)$$

$$v = -\frac{1}{4}\frac{d[NO_2]}{dt} = -\frac{d[O_2]}{dt} = \frac{1}{2}\frac{d[N_2O_5]}{dt}$$

$$-\frac{d[O_2]}{dt} = 0.024 \text{ M/s}$$

$$-\frac{d[O_2]}{dt} = -\frac{1}{4}\frac{d[NO_2]}{dt} = \frac{1}{2}\frac{d[N_2O_5]}{dt} = 0.024 \text{ M/s}$$

$$-\frac{d[N_2O_5]}{dt} = 0.048 \text{ M/s}$$

$$-\frac{d[NO_2]}{dt} = 0.096 \text{ M/s}$$

1.2 속도법칙과 속도상수

- 속도법칙 (rate law): 반응속도를 속도상수와 반응물의 농도로 나타내는 것.
- 속도상수 (rate constant): 속도법칙에서 비례상수. 온도에 의존하지만 농도에는 무관

시간 →



$v \propto [Br_2]$

속도법칙: $v = k[Br]_2$

K: (반응) 속도 상수

$Br_2(aq)$ + $HCOOH(aq) \rightarrow 2Br^- + 2H^+(aq) + CO_2(g)$

속도법칙의 규칙

- 속도법칙의 규칙

  1) 속도법칙은 실험적으로만 결정되며, 화학 반응식의 화학량론 계수와 관련이 없다.

  2) 반응차수는 반응물의 각 농도의 차수 합으로 나타낸다.

$$aA + bB \longrightarrow cC + dD$$

속도법칙: $v = k[A]^x[B]^y$

$$v = -\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b}\frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{d}\frac{d[D]}{dt} = k[A]^x[B]^y$$

반응 차수 $= x + y$



$x \neq a$ 그리고 $y \neq b$

속도법칙의 예

- $H_2(g) + Br_2(g) \rightarrow 2HBr(g)$

$$v = -\frac{d[H_2]}{dt} = -\frac{d[Br_2]}{dt} = \frac{1}{2}\frac{d[HBr]}{dt} = \frac{k[H_2][Br_2]^{3/2}}{[Br_2] + k'[HBr]}$$

- $2N_2O_5(g) \rightarrow 4NO_2(g) + O_2(g)$

$$v = -\frac{1}{2}\frac{d[N_2O_5]}{dt} = \frac{1}{4}\frac{d[NO_2]}{dt} = \frac{d[O_2]}{dt} = k_{all}[N_2O_5]$$



속도법칙은 실험적으로만 결정되며, 화학 반응식의 화학량론 계수와 관련이 없다



(예제) 1280°C에서 일산화질소와 수소와의 반응은 다음과 같다.

$$2NO(g)+2H_2(g)\rightarrow N_2(g)+2H_2O(g)$$

이 온도에서 다음의 자료로부터 (a) 속도 법칙과 반응 차수, (b) 속도 상수, (c) [NO]=12.0×10^{-3} M, [H_2]=6.0 ×10^{-3} M일 때의 반응 속도를 구하여라.

Experiment	[NO] (*M*)	[H_2] (*M*)	Initial Rate (*M*/s)
1	5.0×10^{-3}	2.0×10^{-3}	1.3×10^{-5}
2	10.0×10^{-3}	2.0×10^{-3}	5.0×10^{-5}
3	10.0×10^{-3}	4.0×10^{-3}	10.0×10^{-5}

(a) 속도 법칙: $v=k[NO]^2[H_2]$

반응 차수 = 2 + 1 = 3

(b) $k=\dfrac{\text{속도}}{[NO]^2[H_2]}=\dfrac{5.0\times10^{-5}\ \text{M/s}}{(10.0\times10^{-3}\ \text{M})^2(2.0\times10^{-3}\ \text{M})}=2.5\times10^{2}\ \text{M}^2\cdot s$

(c) $v=(2.5\times10^{2}\ \text{M}^2\cdot s)(12.0\times10^{-3}\ \text{M})^2(6.0\times10^{-3}\ \text{M})=2.2\times10^{-4}\ \text{M/s}$

1.3 1차 반응의 속도법칙과 반감기

- 1차 반응의 속도법칙: $A \xrightarrow{k} P$

$$v=-\frac{d[A]}{dt}=k[A]$$

- 1차 반응의 적분속도법칙: 단, 초기 농도 $[A]_0$

$$\ln\left(\frac{[A]}{[A]_0}\right)=-kt \Rightarrow [A]=[A]_0e^{-kt}$$

- 1차 반응의 반감기:

$$t_{1/2}=\frac{\ln 2}{k}$$



반감기 ($t_{1/2}$): 반응물의 농도가 초기 값의 반으로 감소하는데 걸리는 시간.

1차 반응의 예들

Table 21.1* Kinetic data for first-order reactions

Reaction	Phase	θ/°C	k_r/s^{-1}	$t_{1/2}$
$2\,N_2O_5 \rightarrow 4\,NO_2 + O_2$	g	25	3.38×10^{-5}	5.70 h
	$Br_2(l)$	25	4.27×10^{-5}	4.51 h
$C_2H_6 \rightarrow 2\,CH_3$	g	700	5.36×10^{-4}	21.6 min

* More values are given in the *Data section*.

1.4 동종 2차 반응의 속도법칙

- 동종 2차 반응의 속도법칙: $\mathrm{A} + \mathrm{A} \xrightarrow{k} \mathrm{P}$

$$v = -\frac{d[\mathrm{A}]}{dt} = k[\mathrm{A}]^2$$

- 동종 2차 반응의 적분속도법칙:

$$\frac{1}{[\mathrm{A}]} - \frac{1}{[\mathrm{A}]_0} = kt \Rightarrow [\mathrm{A}] = \frac{[\mathrm{A}]_0}{1 + kt[\mathrm{A}]_0}$$

- 동종 2차 반응의 반감기:

$$t_{1/2} = \frac{1}{k[\mathrm{A}]_0}$$

1.5 이종 2차 반응의 속도법칙

- 이종 2차 반응의 속도법칙: $\mathrm{A} + \mathrm{B} \xrightarrow{k} \mathrm{P}$

$$v = -\frac{d[\mathrm{A}]}{dt} = -\frac{d[\mathrm{B}]}{dt} = k[\mathrm{A}][\mathrm{B}]$$

- 이종 2차 반응의 적분속도법칙:

$$\ln\left(\frac{[\mathrm{B}]/[\mathrm{B}]_0}{[\mathrm{A}]/[\mathrm{A}]_0}\right) = ([\mathrm{B}]_0 - [\mathrm{A}]_0)kt$$

2차 반응의 예들

Table 21.2* Kinetic data for second-order reactions

Reaction	Phase	θ/°C	k_r/(dm^3 mol^{-1} s^{-1})
$2\,NOBr \rightarrow 2\,NO + Br_2$	g	10	0.80
$2\,I \rightarrow I_2$	g	23	7×10^9
$CH_3Cl + CH_3O^-$	CH_3OH(l)	20	2.29×10^{-6}

* More values are given in the *Data section*.

1.6 1차 가역반응

- 1차 가역반응

$$\mathrm{A} \xrightarrow{k_f} \mathrm{B} \qquad v_f = k_f[\mathrm{A}]$$

$$\mathrm{B} \xrightarrow{k_r} \mathrm{A} \qquad v_r = k_r[\mathrm{B}]$$

- 1차 가역반응의 속도법칙:

$$-\frac{d[\mathrm{A}]}{dt} = -k_f[\mathrm{A}] + k_r[\mathrm{B}]$$

- 1차 가역반응의 적분속도법칙: 단, 초기 농도 $[\mathrm{A}]_0 \neq 0$, $[\mathrm{B}]_0 = 0$

$$[\mathrm{A}] = \frac{k_r + k_f e^{-(k_f+k_r)t}}{k_f + k_r}[\mathrm{A}]_0$$

$$[\mathrm{B}] = [\mathrm{A}]_0 - [\mathrm{A}] = \frac{k_f + k_f e^{-(k_f+k_r)t}}{k_f + k_r}[\mathrm{A}]_0$$

1차 가역반응과 평형

- 1차 가역반응에서 $t \to \infty$ 일 때, 즉 평형 상태에서 농도

$$[\mathrm{A}]_{\mathrm{eq}} = \frac{k_r[\mathrm{A}]_0}{k_f + k_r}$$

$$[\mathrm{B}]_{\mathrm{eq}} = [\mathrm{A}]_0 - [\mathrm{A}]_{\mathrm{eq}} = \frac{k_f[\mathrm{A}]_0}{k_f + k_r}$$

- 평형상수와 속도상수의 관계

$$K = \frac{[\mathrm{A}]_{\mathrm{eq}}}{[\mathrm{B}]_{\mathrm{eq}}} = \frac{k_f}{k_r}$$

- 평형상태에서 1차 가역 반응

$$-\frac{d[\mathrm{A}]_{\mathrm{eq}}}{dt} = -k_f[\mathrm{A}]_{\mathrm{eq}} + k_r[\mathrm{B}]_{\mathrm{eq}} = 0 \Rightarrow \frac{[\mathrm{A}]_{\mathrm{eq}}}{[\mathrm{B}]_{\mathrm{eq}}} = \frac{k_f}{k_r}$$